LEZIONE 85 — M99 P – Ritorno a sequenza specifica

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Imparare a usare M99 Pn per far riprendere il programma chiamante da una sequenza N diversa dal blocco successivo alla chiamata.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Con M99 Pnnnn, il sottoprogramma non ritorna al blocco immediatamente successivo a M98: chiede al controllo di riprendere dal blocco N indicato da P nel programma chiamante. È una deviazione del normale ritorno, utile per strutturare un percorso di programma specifico.

Il comportamento descritto dai manuali FANUC è legato al funzionamento da memoria; in modalità diverse il valore P può essere ignorato. Il ritorno a una sequenza specifica può richiedere più tempo rispetto al ritorno normale. La sequenza N di destinazione deve essere presente e non ambigua.

2. Sintassi FANUC

```
(NEL SOTTOPROGRAMMA)
M99 P<numero_sequenza_del_chiamante> ;

Esempio: M99 P0050
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O8500 (PRINCIPALE)
N10 (INIZIO)
N20 M98 P1500
N30 #100 = 30.          (QUESTO BLOCCO VIENE SALTATO)
N40 GOTO 60
N50 #101 = 50.          (DESTINAZIONE M99 P0050)
N60 M30

O1500 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 #102 = 1.
N20 M99 P0050
```

4. Commento riga per riga

O8500 N20 — Chiama il sottoprogramma O1500.

O1500 N10 — Esegue l'operazione dimostrativa.

O1500 N20 M99 P0050 — Richiede il ritorno alla sequenza N50 del programma chiamante.

O8500 N30 — Non viene eseguito nel flusso illustrato perché il ritorno è diretto a N50.

O8500 N50 — È la destinazione del ritorno specifico.

O8500 N60 — Termina il principale.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passo	Programma	Blocco	Flusso
1	O8500	N20	M98 P1500
2	O1500	N10–N20	Esegue; M99 P0050
3	O8500	N50	Riprende alla sequenza richiesta
4	O8500	N60	M30

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• M99 senza P: ritorno normale al blocco dopo M98.

• M99 Pn: ritorno specifico a Nn nel programma chiamante.

• M99 P con macro variabile: alcune configurazioni Macro B possono consentire un valore calcolato; verificare sintassi e restrizioni della revisione installata prima dell'uso.

• M99 P in modalità non-MEM: la funzione di ritorno specifico può non essere attiva o P può essere ignorato secondo la documentazione.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Sequenza N di destinazione inesistente o duplicata.

2. Confondere il numero P di M99 con il numero O di un sottoprogramma.

3. Usare M99 P per ritornare a una N del sottoprogramma stesso anziché del programma chiamante.

4. Presumere che M99 P sia equivalente a GOTO: resta un ritorno di sottoprogramma con semantica specifica.

5. Non considerare che la modalità operativa può influenzare la funzione.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: FANUC B-64484EN/03, cap. 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. La semantica del ritorno specifico è documentata nella sezione M99; confermare le limitazioni della versione installata e della modalità MEM.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. M99 P0050 in O1500 dove fa riprendere il controllo?
Soluzione: Alla sequenza N50 del programma che ha chiamato O1500.

Esercizio 2. M99 senza P dove ritorna?
Soluzione: Al blocco dopo la chiamata M98.

Esercizio 3. Perché è preferibile M99 semplice quando basta?
Soluzione: È più diretto e il ritorno specifico può essere più lento e dipendere dalla modalità di esecuzione.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.